Webové technológie 2

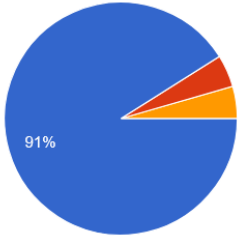
1. prednáška

Prof. Ing. Katarína Žáková, PhD.
katarina.zakova@stuba.sk

Dotazník

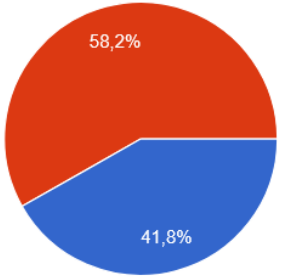
Počas semestra ste mali vypracovať 4 zadania. Toto číslo bolo

67 odpovedí



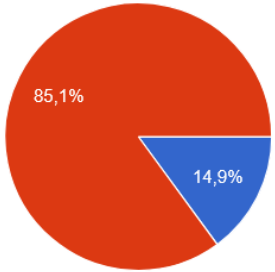
- primerané
- mohlo ich byť menej, náročnejšie a viac bodované
- mohlo ich byť viac

Zadania boli časovo



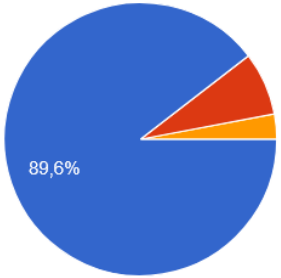
- príliš náročné
- tak akurát
- príliš jednoduché

Zadania boli obsahovo



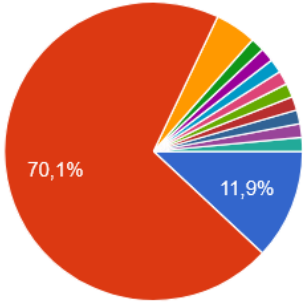
- príliš náročné
- tak akurát
- príliš jednoduché

Vypracovanie projektu ako súčasť skúšky



- som privítal(a)
- sa mi veľmi nepáči
- je mi to jedno

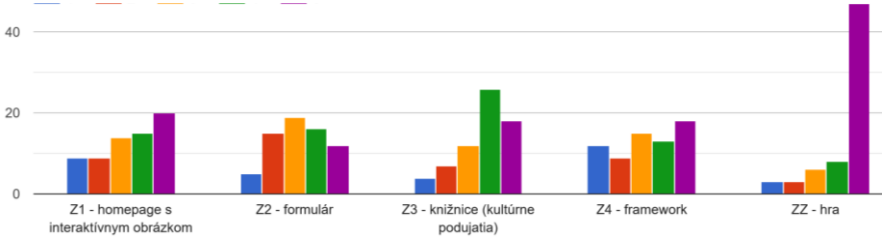
Ako hodnotíte záverečné zadanie po jeho odovzdaní?



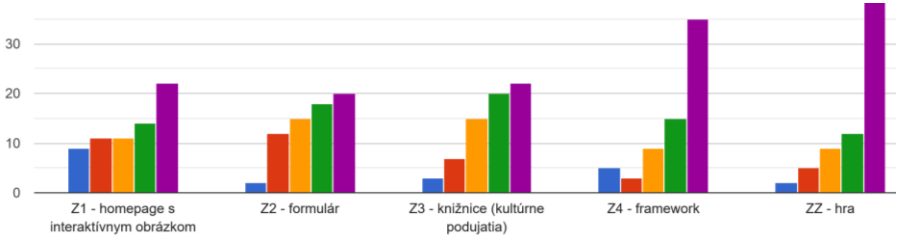
- bolo prehnane ťažké
- bolo primerané
- vedel(a) by som si predstaviť aj ťažšie

Dotazník

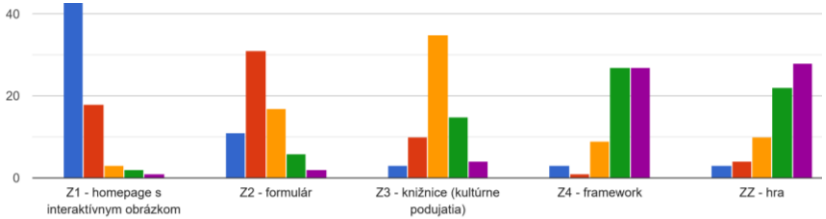
Zoraďte jednotlivé zadania, ktoré ste vypracovávali počas tohoto predmetu podľa toho ako vás bavili. Použite pri tom hodnotenie od 1 po 5, pričom hodnotenie 1 použite pre zadanie, ktoré sa vám zdalo najnudnejšie a 5 pre zadanie, ktoré vás najviac bavilo.



Zoraďte jednotlivé zadania, ktoré ste vypracovávali počas tohoto predmetu podľa toho ako ich považujete pre vás za užitočné. Použite pri tom hodnotenie od 1 po 5, pričom hodnotenie 1 použite pre zadanie, ktoré považujete za najmenej a 5 za najviac potrebné.



Zoraďte jednotlivé zadania, ktoré ste vypracovávali počas tohoto predmetu podľa toho ako boli pre vás náročné. Použite pri tom hodnotenie od 1 po 5, pričom hodnotenie 1 použite pre zadanie, ktoré bolo najmenej a 5 najviac náročné.



Všeobecne

- MS Teams (**sozcrdw**)
- prednášky prvé 4 týždne 2x do týždňa
- pozvané prednášky povinné (10.3., 24.3., + 2 ďalšie termíny)
- začiatočníci vs. pokročilí

Rozvrh prednášok

16.2.	17.2. PR1	18.2. PR2	19.2.	22.2.	21.2.	22.2.
23.2.	24.2. PR3	25.2. PR4	26.2.	27.2.	28.2.	1.3.
2.3.	3.3. PR5	4.3. PR6	5.3.	6.3.	7.3.	8.3.
9.3.	10.3. **PR7**	11.3. PR8	12.3.	13.3.	14.3.	15.3.
16.3.	17.3. PR9	18.3.	19.3.	20.3.	21.3.	22.3.
23.3.	24.3. **PR10**	25.3.	26.3.	27.3.	28.3.	29.3.
30.3.	31.3. PR11	1.4.	2.4.	3.4.	4.4.	5.4.
6.4.	7.4. PR12	8.4.	9.4.	10.4.	11.4.	12.4.
13.4.	14.4.	15.4.	16.4.	17.4.	18.4.	19.4.
20.4.	21.4.	22.4.	23.4.	24.4.	25.4.	26.4.
27.4.	28.4.	29.4.	30.4.	1.5.	2.5.	3.5.
4.5.	5.5.	6.5.	7.5.	8.5.	9.5.	10.5.
11.5.	12.5.	13.5.	14.5.	15.5.		

Všeobecne

Semestrálne úlohy

- 4 zadania — 32 bodov (4*8 bodov)
- 1 x “zápočtovka” — 8 bodov
- testy — 10 bodov

Skúška

- projekt
- skúškový test

Minimálne 50% zo zadaní a zápočtovky.

Informácie na prednáške sú všeobecne platné a nemusia byť zopakované na cvičeniach alebo na online platforme.

Zadania

- vypracovanie na serveri – **vypracované zadania musia zostať na serveri do konca semestra**
- prístup na server – študent + učitelia (nemeniť heslo a užívateľov)
- do MS Teams
  - spakované vypracované zadanie vrátane dumpu db a konfiguračného súboru pre Nginx server
  - link na rozbehané zadanie **na školskom serveri**
  - technická správa
- technická správa vo Worde, v ktorej treba uviesť:
  - názvy konfiguračných súborov a súboru s dump db (ak sa odovzdáva)
  - prístupové heslá
  - moduly, knižnice, .., ktoré bolo treba doinštalovať na server kvôli rozbehaniu zadania – uviesť verziu, popísať spôsob inštalácie a kde si to je možné stiahnuť na Internete, vysvetliť, prečo ten daný modul, resp. knižnica bola potrebná (pri každom zadaní sa vychádza z toho, že máte len nginx, mysql, php a phpmyadmin)

Výsledok 1. cvičenia

https://node7.webte.fei.stuba.sk

Hello world!

https://node7.webte.fei.stuba.sk/nieco

Chyba 404, stránka nenájdená

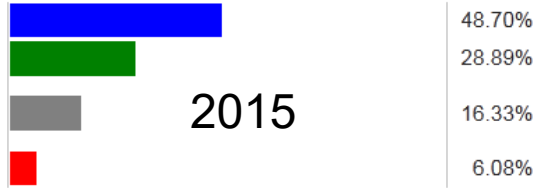
https://node7.webte.fei.stuba.sk/phpmyadmin/

phpMyAdmin

Welcome to phpMyAdmin

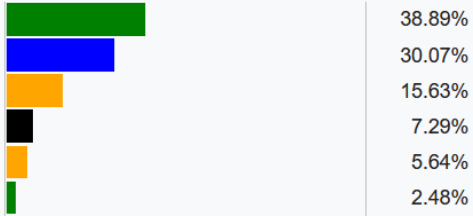
Web klienti

Web clients' OS family statistics



Web clients' OS family market share according to StatCounter for December 2015.[20][21] The following information on web clients is obtained from the user agent information supplied to web servers by web browsers. These figures have a large margin of error for a variety of reasons. For a discussion on the shortcomings see usage share of web browsers.

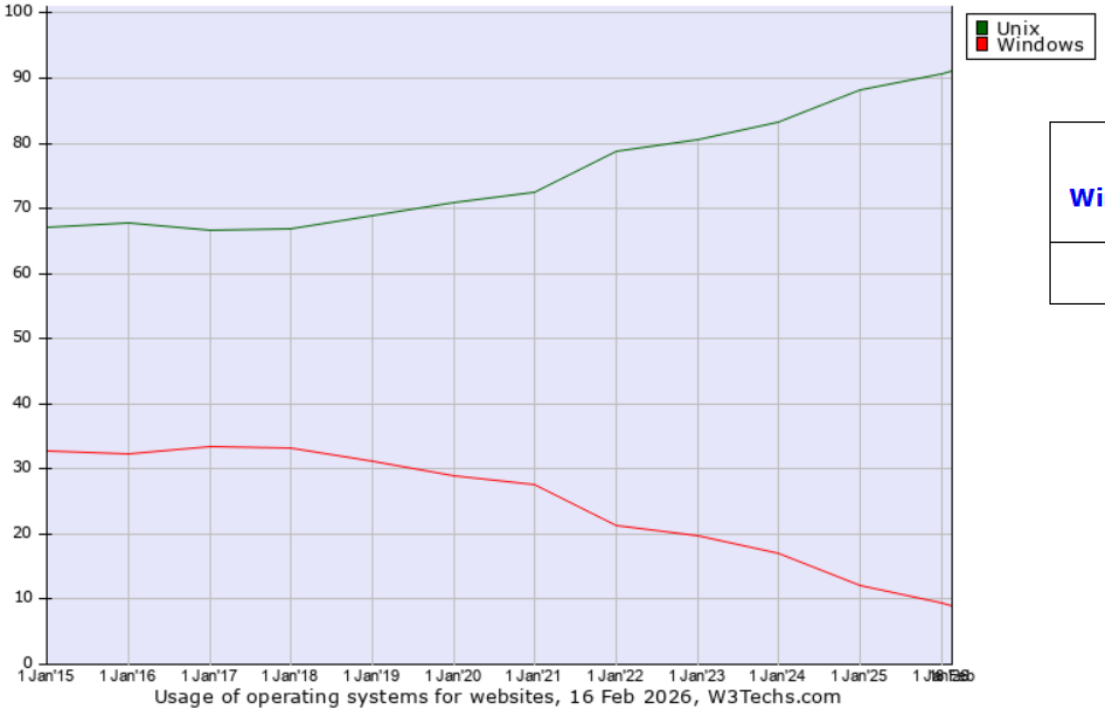
Web clients' OS family statistics in 2025

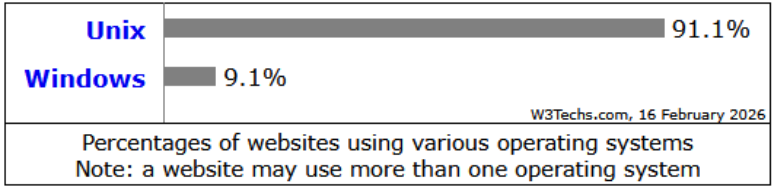


Web clients' OS family market share according to StatCounter for December 2025.[92] The information on web clients is obtained from user agent information obtained through JavaScript code run by web browsers supplied to web servers. StatCounter's OS X and macOS numbers are combined as macOS. Percentages may not add up to 100% due to rounding. "Unknown" is probably mostly Windows operating systems.[citation needed] These figures have a large margin of error for a variety of reasons. For a discussion on the shortcomings see usage share of web browsers.

https://en.wikipedia.org/wiki/Usage_share_of_operating_systems

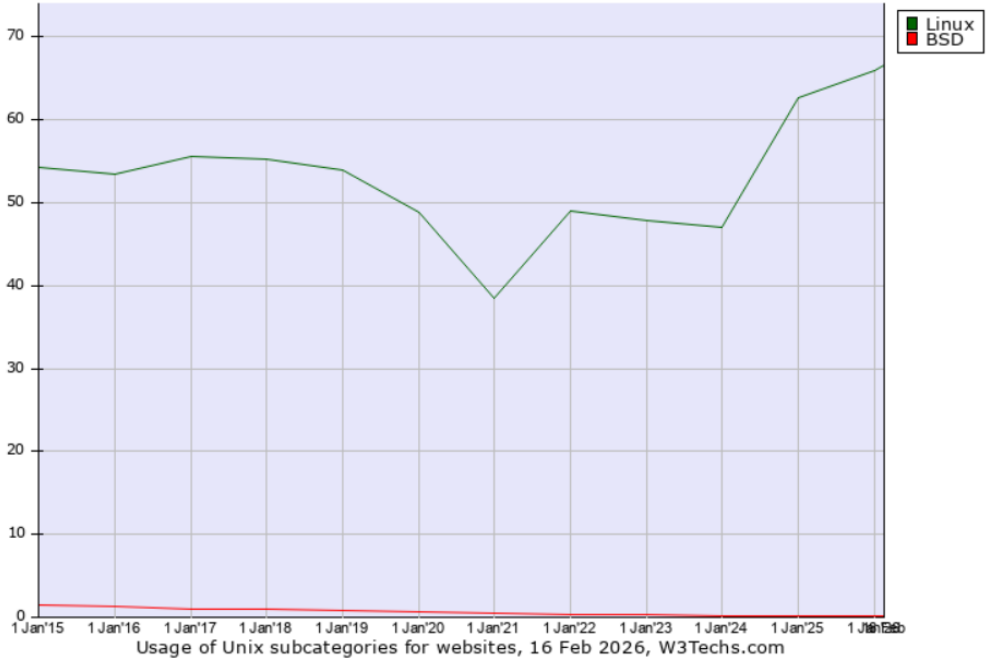
Webservery: Unix vs. Windows

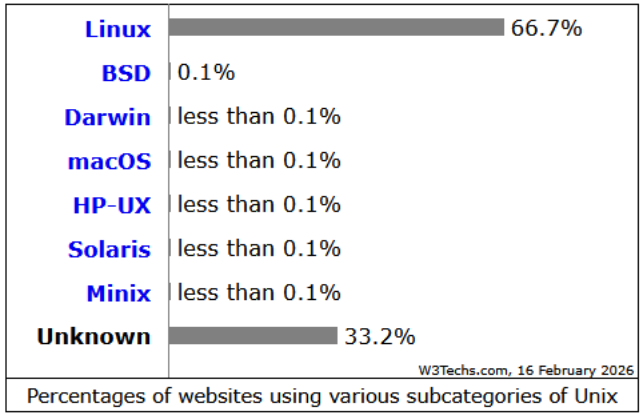




https://w3techs.com/technologies/overview/operating_system

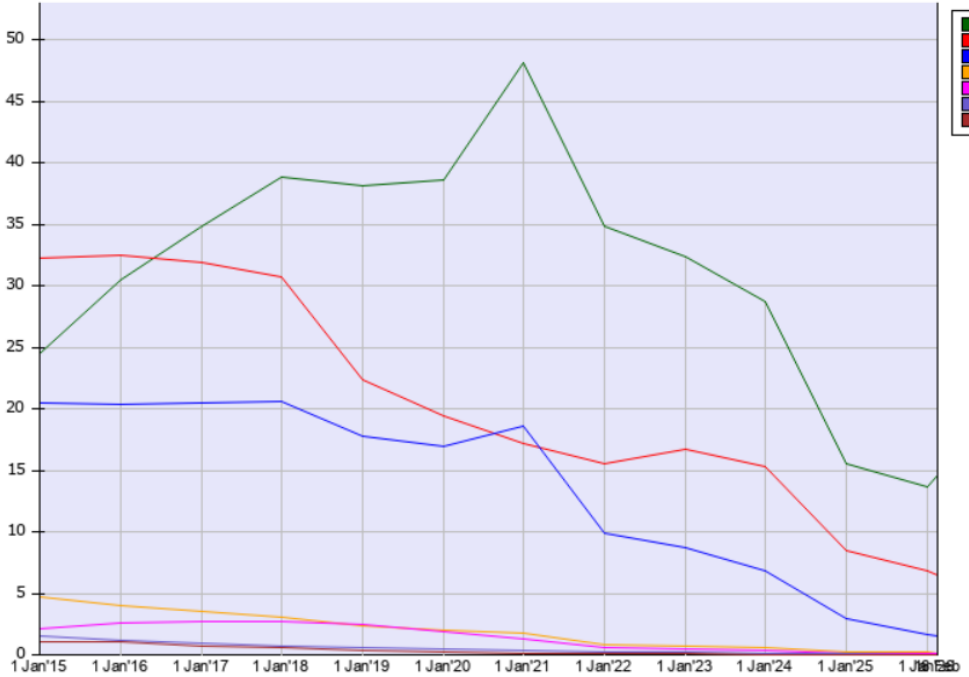
Kategórie Unixu



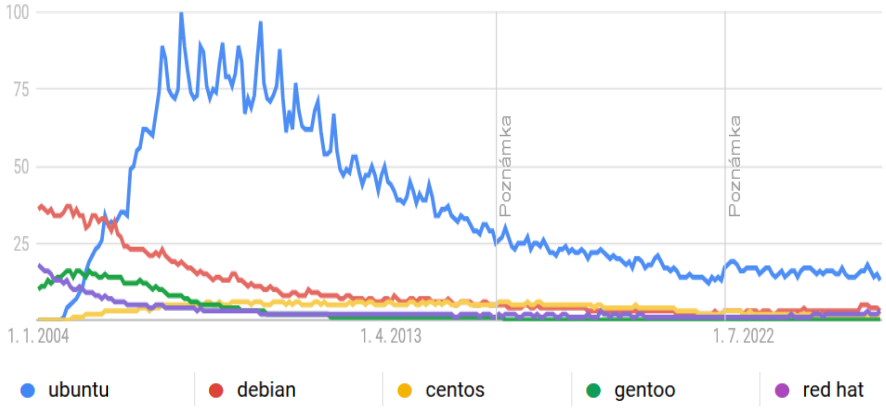


https://w3techs.com/technologies/details/os-unix/all/all

Verzie Linuxu

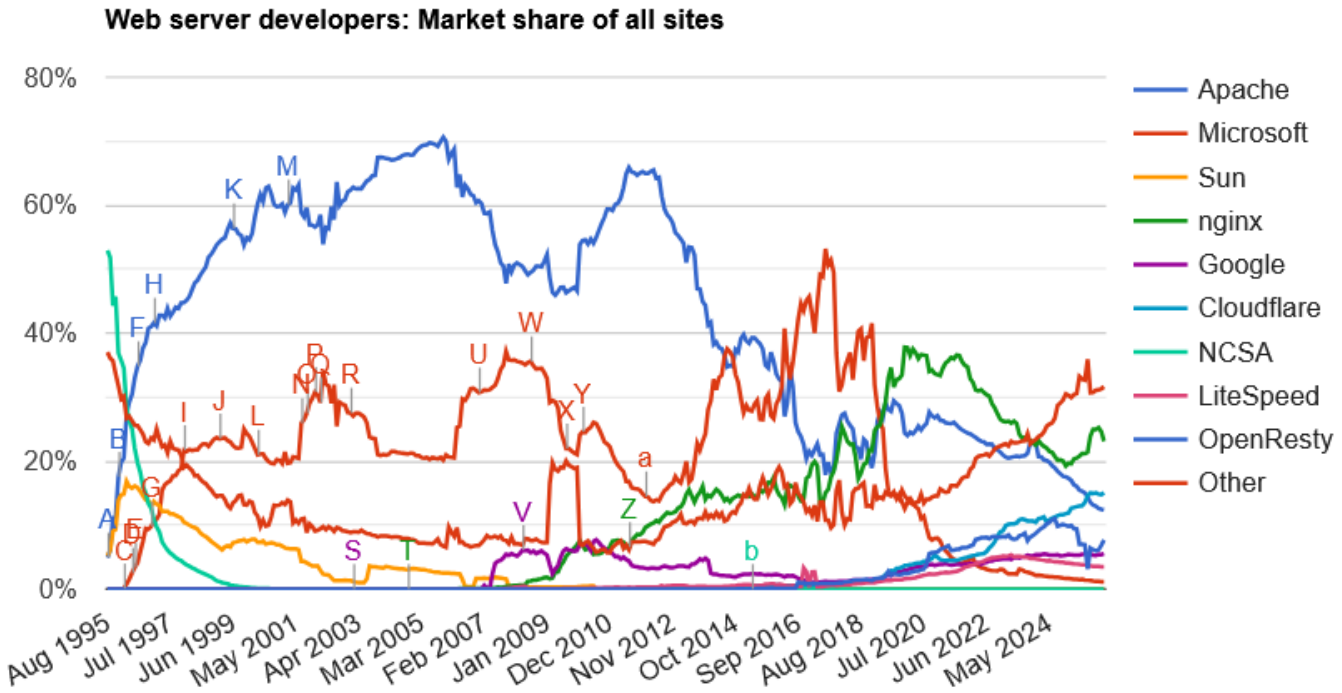


Usage of Linux subcategories for websites, 16 Feb 2026, W3Techs.com



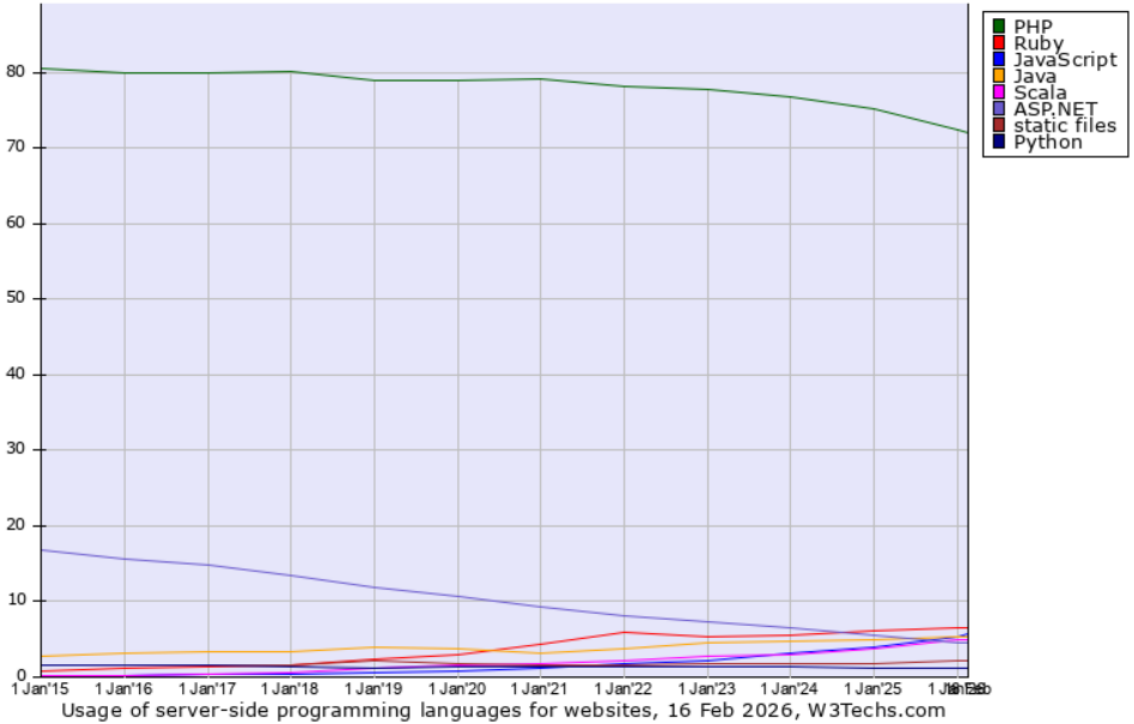
https://w3techs.com/technologies/history_details/os-linux
https://trends.google.com/trends/explore?date=all&q=ubuntu,debian,centos,gentoo,red%20hat

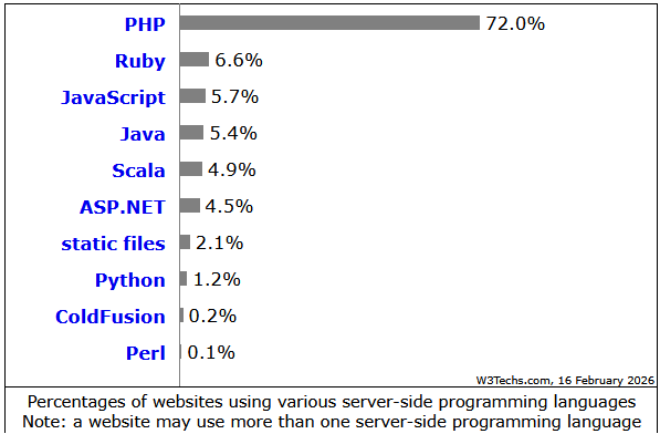
Webservery



https://www.netcraft.com/blog/january-2025-web-server-survey/

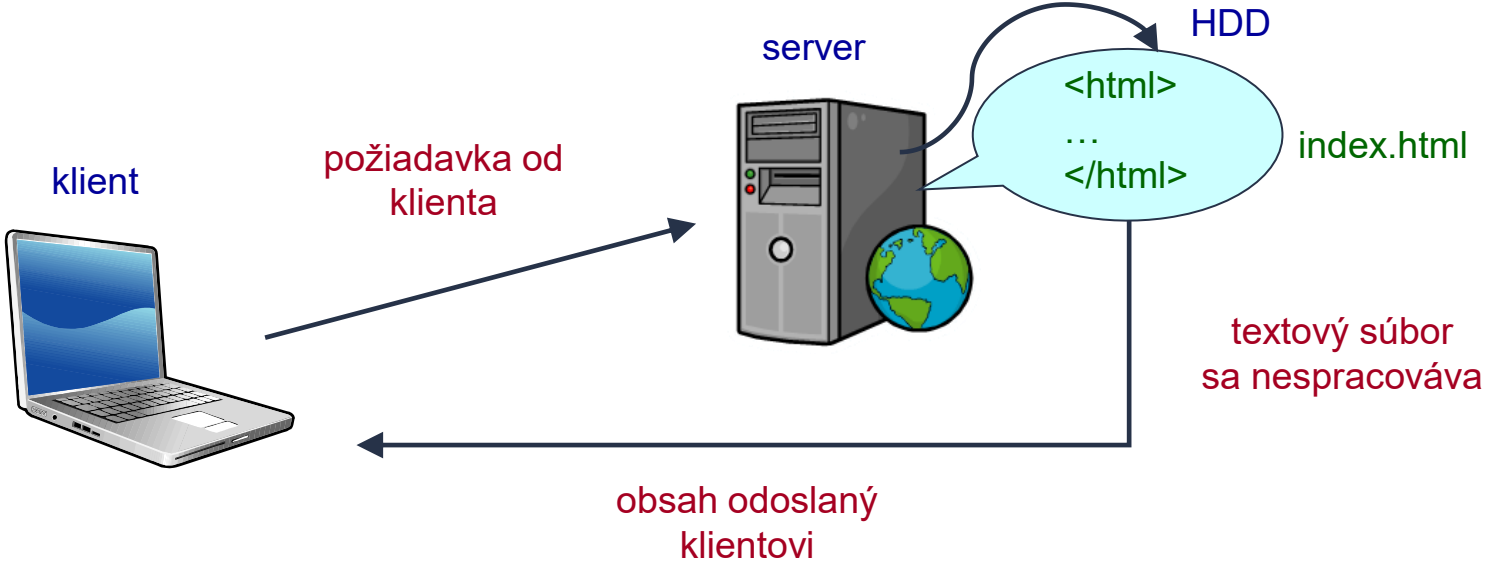
Programové jazyky na strane serveru





https://w3techs.com/technologies/overview/programming_language

Spracovanie statických údajov



Statické údaje:

- rovnaké pre každého klienta
- menia sa len pri zmene zdrojového kódu

Prezentovanie statického obsahu

- stránka so statickým obsahom – statické súbory obsahujúce HTML stránky, XML stránky, plain text, obrázky – potreba vytvoriť HTTP odozvy (vrátane hlavičiek)

  server mapuje URL na adresu v serverovej adresárovej štruktúre

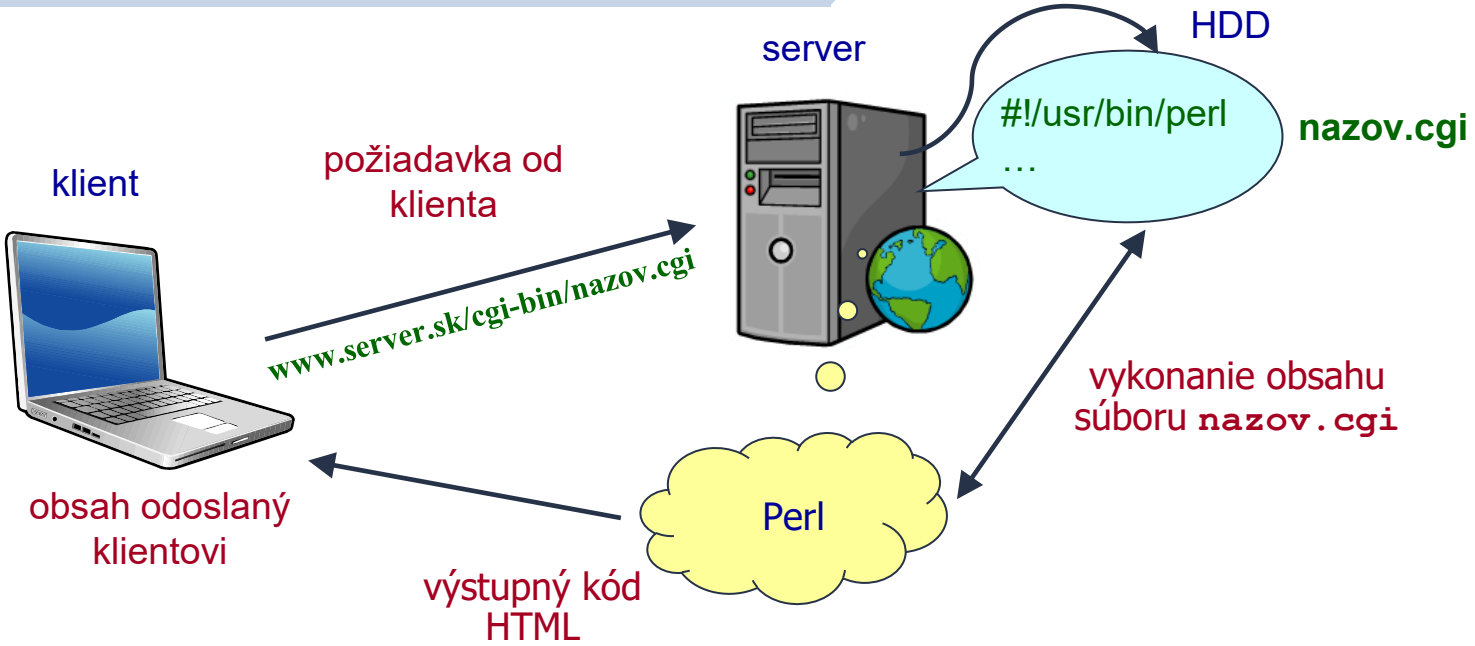
  https://www.mojweb.sk/stranky/skola.html

  /www/doc – document root

  /www/doc/stranky/skola.html

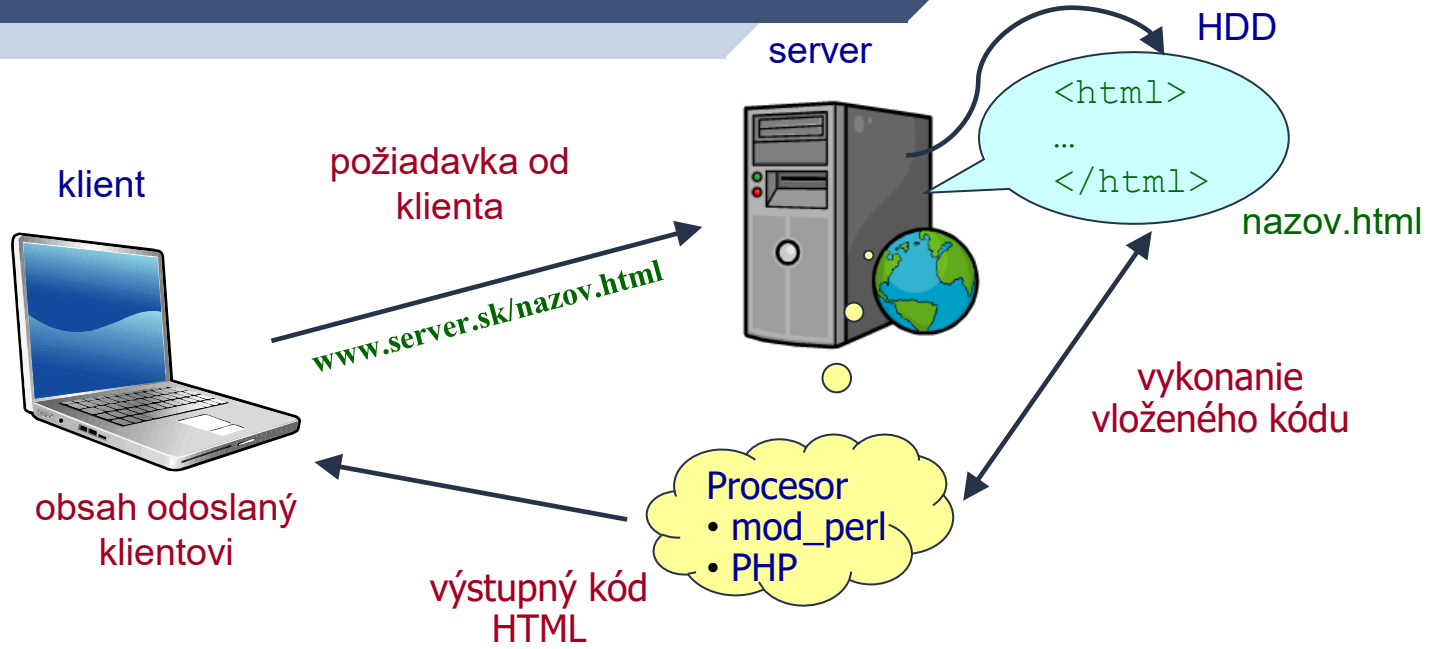
- „as-is“ stránka – statické súbory obsahujúce kompletné HTTP odozvy (vrátane hlavičiek)

Spracovanie dynamických údajov



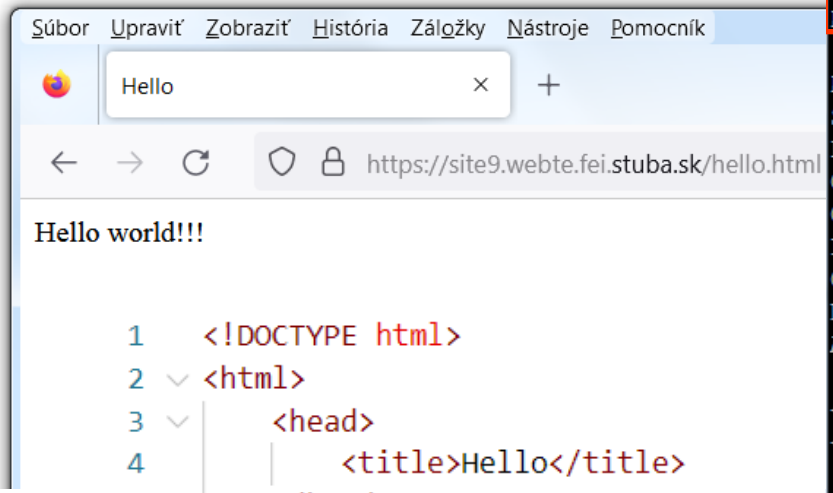
- dynamické vygenerovanie HTML kódu vykonaním programu na strane serveru
- dynamické web stránky ≠ dynamické HTML (JavaScript, DOM, CSS)

Spracovanie obsahu pomocou vloženého HTML



- vloženie programového kódu do HTML kódu
- rôzne techniky programovania vloženého kódu:
  - SSI (Server Side Includes)
    `Last modified: <!--#echo var="LAST_MODIFIED"-->`
  - Embperl, Mason – moduly jazyka Perl
  - PHP

HTTP požiadavka a odpoveď




```html
<!DOCTYPE html>
<html>
    <head>
        <title>Hello</title>
    </head>
    <body>
        Hello world!!!
    </body>
</html>
```

```
zakova@webte2023k-7:~$ ncat --ssl site9.webte.fei.stuba.sk 443
GET /hello.html HTTP/1.1
Host:site9.webte.fei.stuba.sk

HTTP/1.1 200 OK
Server: nginx/1.18.0 (Ubuntu)
Date: Mon, 13 Feb 2023 12:40:40 GMT
Content-Type: text/html
Content-Length: 136
Last-Modified: Mon, 13 Feb 2023 10:33:46 GMT
Connection: keep-alive
ETag: "63ea120a-88"
Accept-Ranges: bytes

<!DOCTYPE html>
<html>
    <head>
        <title>Hello</title>
    </head>
    <body>
        Hello world!!!
    </body>
</html>
```

HTTP požiadavka a odpoveď

```
zakova@webte2023k-7:~$ ncat site9.webte.fei.stuba.sk 80
GET /hello.html HTTP/1.1

HTTP/1.1 400 Bad Request
Server: nginx/1.18.0 (Ubuntu)
Date: Mon, 13 Feb 2023 13:18:00 GMT
Content-Type: text/html
Content-Length: 166
Connection: close

<html>
<head><title>400 Bad Request</title></head>
<body>
<center><h1>400 Bad Request</h1></center>
<hr><center>nginx/1.18.0 (Ubuntu)</center>
</body>
</html>
```

```
zakova@webte2023k-7:~$ ncat site9.webte.fei.stuba.sk 80
GET /hello.html HTTP/1.1
Host:site9.webte.fei.stuba.sk

HTTP/1.1 301 Moved Permanently
Server: nginx/1.18.0 (Ubuntu)
Date: Mon, 13 Feb 2023 13:16:27 GMT
Content-Type: text/html
Content-Length: 178
Connection: keep-alive
Location: https://site9.webte.fei.stuba.sk/hello.html

<html>
<head><title>301 Moved Permanently</title></head>
<body>
<center><h1>301 Moved Permanently</h1></center>
<hr><center>nginx/1.18.0 (Ubuntu)</center>
</body>
</html>
```

Stavové kódy

- kódy začínajúce „1“ - informačné
  `HTTP/1.1 100 Continue`
- kódy začínajúce „2“ - indikujú úspešné odozvy
  `HTTP/1.1 200 OK`
- kódy začínajúce „3“ - oznamujú klientovi potrebu ďalšej akcie
  `HTTP/1.1 301 Moved Permanently`
- kódy začínajúce „4“ - chyby v požiadavke klienta
  `HTTP/1.1 400 Bad Request`
  `HTTP/1.1 401 Not Authorized`
  `HTTP/1.1 403 Forbidden`
- kódy začínajúce „5“ - chyby na strane serveru
  `HTTP/1.1 500 Internal Server Error`
  `HTTP/1.1 501 Not Implemented`

GET vs. POST

Metódy na odoslanie požiadaviek – GET, HEAD, POST

```
GET /somepage.php?var1=abc&var2=cde HTTP/1.1
Host: example.com
```

```
POST /somepage.php HTTP/1.1
Host: example.com
Content-Type: application/x-www-form-urlencoded
Content-Length: 19

var1=abc&var2=cde
```

Web Server Stack

WhatIs.com: A server stack is the collection of software that forms the operational infrastructure on a given machine. In a computing context, a stack is an ordered pile.

- LAMP – Linux, Apache, MySQL, PHP
- WAMP – Windows, Apache, MySQL, PHP
- MAMP – Mac, Apache, MySQL, PHP
- XAMPP – Cross-platform (X), Apache, MariaDB, PHP, Perl
- LEMP – Linux, Nginx (engine-x), MySQL (MariaDB), PHP (Perl, Python)
- MEAN – MongoDB, Express (web framework that running on Node), Angular, Node.js

Server pre WebTe2

- každý vlastný server len s OS Ubuntu 24.04 LTS
- verejná IP adresa v tvare 147.175.105.XX
- doménová adresa v tvare nodeXX.webte.fei.stuba.sk
- LEMP – Linux, Nginx (engine-x), MariaDB, PHP (Python)
- SSL certifikát

Konfiguračné súbory

/etc/nginx/

Name
..
conf.d
modules-available
modules-enabled
sites-available
sites-enabled
snippets
fastcgi.conf
fastcgi_params
koi-utf
koi-win
mime.types
nginx.conf
proxy_params
scgi_params
uwsgi_params
win-utf

/etc/nginx/sites-available/

Name
..
default
node11.webte.fei.stuba.sk

/etc/nginx/snippets/

Name
..
fastcgi-php.conf
phpmyadmin.conf
snakeoil.conf

```
server {
        listen 80;
        listen [::]:80;

        server_name node11.webte.fei.stuba.sk;

        rewrite ^ https://$server_name$request_uri? permanent;
}

server {
        listen 443 ssl;
        listen [::]:443 ssl;

        server_name node11.webte.fei.stuba.sk;

        access_log /var/log/nginx/access.log;
        error_log  /var/log/nginx/error.log info;

        root /var/www/node11.webte.fei.stuba.sk;
        index index.php index.html;

        ssl_certificate /etc/ssl/certs/webte_fei_stuba_sk.pem;
        ssl_certificate_key /etc/ssl/private/webte.fei.stuba.sk.key;

        location ~ \.php$ {
                include snippets/fastcgi-php.conf;
                fastcgi_pass unix:/var/run/php/php8.3-fpm.sock;
        }

        include snippets/phpmyadmin.conf;
}
```

Čo je PHP?

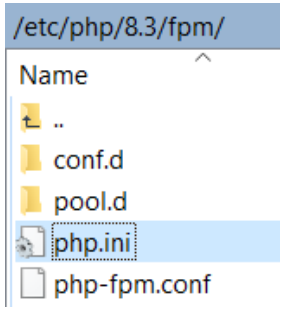
- PHP (rekurzívny akronym pre "PHP: Hypertext Preprocessor")
  - široko používaný Open Source všeúčelový skriptovací jazyk
  - vhodný hlavne pre vývoj Webu
  - môže byť vnorený do HTML
  - extrémne jednoduchý pre začiatočníka a mnoho pokročilých vlastností pre profesionálneho programátora.
- Široká podpora OS
  - Linux, Unix
  - Windows
  - MAC OS, OS X
- PHP má zabudovanú podporu rôznych databáz
  - MySQL, MS SQL, Oracle, SQL, Postgres
- Podpora emailovej komunikácie
  - SMTP
  - IMAP
- Podporné moduly pre rôzne komunikačné formáty
  - PDF
  - XML
  - WSDL

Ako funguje PHP?

- Vykonanie skriptu na strane servera
- Server spracuje PHP skript so vstupnými parametrami
- Vygenerovanie HTML kódu
- Odoslanie HTML kódu ku klientovi

- Vykonávanie PHP skriptov zabezpečuje PHP interpreter.

Vkladanie PHP do HTML



PHP skript môžeme vkladať do HTML stránok dvoma spôsobmi:
Všetky príkazy sa zapisujú medzi znaky '<?' a '?>'

```
<? echo "Stručne jasne"; ?>
```

Pri použití PHP v XML alebo XDHTL musíme použiť nasledovný zápis, ktorý je **defaultne odporúčaný**:

```
<?php echo "Zápis pre XML dokumenty"; ?>
```

php.ini

```
; This directive determines whether or not PHP will recognize code between
; <? and ?> tags as PHP source which should be processed as such. …

short_open_tag = Off
```

Premenné

- základná syntax - podobnosť s programovacím jazykom C++,
  - rozdiel pri používaní premenných - pred názvom premennej znak ‘$’.
- case-sensitive
- pred použitím premennej by sme do nej mali vždy vložiť nejakú hodnotu
  - PHP to robí vo veľa prípadoch za nás, avšak v prípade, že premennú zinicializujeme napríklad parametrom v URL, PHP ju už ďalej nemení a môže nastať konflikt (dá sa to zneužiť na „nabúranie“ sa do systému)
- v PHP nie je potrebné deklarovať premenné pred ich použitím
  - možné problémy (ťažšia orientácia v premenných, jedna premenná použitá na viacerých miestach, ...)
- typy premenných
  - String, Integer, Double, Boolean, Array, Object, NULL, Resource

Špeciálne údajové typy

Resource

- slúži k interakcii s externým zdrojom dát (databáza, súbor, ..)
- interakcia sa uskutočňuje pomocou systémovej identifikácie súboru (handler)
- vytvorenie handleru – v čase inicializácie pripojenia
- po inicializácii slúži ako ukazovateľ na daný prostriedok
- po skončení komunikácie sa handler zničí

```
fopen()        $fh = fopen("/home/katarina/info.txt","r");
mysql_connect();
pdf_new();
```

Null

hodnota sa považuje za null, ak:

- nebola nastavená na žiadnu preddefinovanú hodnotu
- bola jej konkrétne priradená hodnota Null
- bola odstránená pomocou funkcie unset()

Konštanty

- definovanie konštanty
  `define("názov_konštanty", "hodnota")`

- Overenie existencie konštanty, defined()
  - 1 (true) existuje
  - 0 (false) neexistuje

php_uname(): Linux node11 5.15.0-94-generic #104-Ubuntu SMP Tue Jan 9 15:25:40 UTC 2024 x86_64
PHP_OS: Linux
phpversion(): 8.3.2-1+ubuntu22.04.1+deb.sury.org+1
php_sapi_name(): fpm-fcgi

- Preddefinované konštanty
  - PHP_OS

```
Linux localhost 2.4.21-0.13mdk #1 Fri Mar 14 15:08:06 EST 2003 i686
Linux

FreeBSD localhost 3.2-RELEASE #15: Mon Dec 17 08:46:02 GMT 2001
FreeBSD

Windows NT XN1 5.1 build 2600
WINNT
```

- Funkcie:
  - php_uname();
  - phpinfo();
  - phpversion();
  - php_sapi_name(); (apache, apache2handler, cgi, cgi-fcgi, cli, cli-server, embed, fpm-fcgi, ...)
  - ....

Doplnok k údajovým typom

String

PHP pracuje s reťazcami ako s poliami

```
$auto = "trabant";
echo $auto[1];            // → r
```

Pole

číselne indexované pole:

```
$stat[0]="Slovensko";
$stat[1]="Taliansko";
$stat[2]="Holandsko";
```

```
$stat[]="Slovensko";
$stat[]="Taliansko";
$stat[]="Holandsko";
```

```
$stat = array("Slovensko","Taliansko","Holandsko");
```

asociatívne pole:

```
$stat["Slovensko"]="Bratislava";
$stat["Taliansko"]="Rim";
$stat["Holandsko"]="Amsterdam";
```

```
$stat = array(
"Slovensko"=>"Bratislava",
"Taliansko"=>"Rim",
"Holandsko"=>"Amsterdam");
```

print_r();

Viacrozmerné asociatívne pole

```
$stat = array(
    "Slovensko" => array ("hlavne_mesto" => "Bratislava",
                          "znacka"=>"SK"),
    "Taliansko" => array ("hlavne_mesto" => "Rim",
                          "znacka"=>"IT")
)

$stat["Slovensko"]["hlavne_mesto"]
```

Pretypovanie údajov

```
$var1 = 13;
$var2 = (double) $var1;                    // → 13.0

$var1 = 4.7;
$var2 = 5;
$var3 = (int) $var1 + $var2;               // → 9

$var1 = 5;
$array1 = (array) $var1;
print $array[0];                           // → 5

$var1 = "ahoj";
echo (int) $var1;                           // → 0

$auto = "trabant";
$new_obj = (object) $auto;
print $new_obj -> scalar;                   // → "trabant"

$var1 = "10 automobilov";
$var2 = 20;
$spolu = $var1 + $var2;                     // → 30
```

Interpretácia reťazcov

úvodzovky

- vo vnútri sa interpretujú premenné aj riadiace postupnosti znakov (nový riadok, tabelátor, ..)

apostrofy

- reťazec sa interpretuje presne tak, ako je napísaný, t.j. neinterpretujú sa premenné ani riadiace postupnosti znakov.

  pozor!

```
echo 'It\'s nice\\';
```

heredoc syntax

- identifikátor musí byť z alfanumerických znakov vrátane _, nesmie začínať číslom alebo _
- rovnaké pravidlá ako pri úvodzovkách
- uzatvárací identifikátor musí byť hneď na začiatku riadku

```
<?php $a=3;
echo <<<EOP
<p>text text $a text </p>
Toto vypíše 'A': \x41
EOP; ?>
```

text text 3 text

This should print a capital 'A': A

nowdoc syntax (od PHP 5.3.0)

- rovnaké pravidlá ako pri apostrofoch

```
<?php $a=3;
echo <<<'EOP'
<p>text text $a text </p>
Toto vypíše 'A': \x41
EOP; ?>
```

text text $a text

This should print a capital 'A': \x41

Príkazy vetvenia programov

if – elseif – else

Slúži k podmienenému vykonaniu určitej časti programu.

spôsob zápisu:

```
if (výraz1)
    príkazy1;
elseif (výraz2)
    príkazy2;
else
    príkazyN;
```

```
$d=date("D");
if ($d=="Fri")
  echo "Pekny vikend!";
elseif ($d=="Sun")
  echo "Peknu nedelu!";
else
  echo "Pekny den!";
```

switch

Vykonanie určitých častí programu podľa hodnoty jednej premennej.

spôsob zápisu:

```
switch (premenná)
   {case hodnota1:
          príkazy1;
          break;
    case hodnota2:
          príkazy2;
          break;
    default:
          príkazyN;
   }
```

```
switch ($x)
{
case 1:
  echo "Cislo 1";
  break;
case 2:
  echo "Cislo 2";
  break;
case 3:
  echo "Cislo 3";
  break;
default:
  echo "Ziadne cislo medzi 1 a 3";
}
```

Príkazy cyklu

while

Cyklus s podmienkou na začiatku. Cyklus sa vykonáva, pokiaľ je podmienka pravdivá.

spôsob zápisu:

```
while (podmienka)
 {
   blok príkazov;
 }
```

```
$i=1;
while($i<=5)
  {
  echo "Cislo je " . $i . "<br>";
  $i++;
  }
```

do-while

Cyklus s podmienkou na konci. Vykonávanie cyklu sa ukončí, ak nie je splnená podmienka.

spôsob zápisu:

```
do
 {
   blok príkazov;
 } while (podmienka);
```

```
$i=0;
do
  {
  $i++;
  echo "Cislo je " . $i . "<br>";
  }
while ($i<5);
```

Príkazy cyklu

for

Najkomplexnejší príkaz cyklenia v PHP. Cyklus pokračuje, pokiaľ je podmienka pravdivá. Vykonávanie cyklu sa dá ukončiť príkazom ***break***.

spôsob zápisu:

```
for (premenná=zač_hodn; podmienka
     ukončenia; príkaz pohybu)
  {
    príkazy;
  }
```

```
for ($i=1; $i<=5; $i++)
{
  echo "Hello World!<br>";
}
```

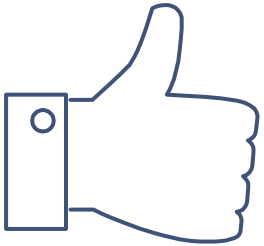
foreach

- prechádzanie po prvkoch poľa
- v každom iteračnom cykle sa načíta jeden prvok poľa
- na začiatku vykonávania cyklu sa zavolá *reset*.

spôsob zápisu:

```
foreach (pole as kľúč=>hodnota)
 { príkazy }
```

```
$arr=array("raz", "dva", "tri");foreach ($arr as $value)
{
  echo "Hodnota: " . $value . "<br />";
}
```



Ďakujem za pozornosť!

Nejaké otázky?